

27. Definujte pojmy izolovaná singularita, odstranitelná singularita, pól, podstatná singularita. Formulujte a dokažte větu o charakterizaci k -násobného pólu, včetně pomocných lemmat.

Definujte Fourierovu transformaci na Schwartzově prostoru. Dokažte, že Fourierova transformace sudé resp. liché funkce (v jedné dimenzi) je sudá resp. lichá funkce a nalezněte pro ni vztah. Ukažte, že Fourierova transformace radiálně symetrické funkce je radiálně symetrická a nalezněte vztah pro její výpočet ve třech dimenzích.

20.8.1 - Izolované singularity a jejich typy

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \mathbb{C}^*$. Funkce f má v bodě z_0

izolovanou singularitu, jestliže f holomorfní na nějakém prstencovém okolí bodu z_0 a není holomorfní v bodě z_0 . O izolované singularitě

víme, že je:

(i) odstranitelná, jestliže existuje vlastní $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$

(ii) pól, jestliže $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$

(iii) podstatná, jestliže $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ neexistuje

20.8.7 - Rozklad funkce na její kořen

Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní v z_0 a $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$,

pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) Bod z_0 je k -násobný kořenem funkce f

(ii) $\exists g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfní v z_0 takové, že $g(z_0) \neq 0$

a $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$ na jistém okolí z_0 .

Důkaz

(ii) $\Rightarrow$ (i) plyne z Leibnitze

(i) $\Rightarrow$ (ii) Pro $k=0$ zřejmé, pro $k \in \mathbb{N}$ v Tayloru

vořvoj funkce f v okolí bodu z_0 :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n = \sum_{n=k}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

$$= (z - z_0)^k \sum_{n=k}^{\infty} a_n (z - z_0)^{n-k} =: (z - z_0)^k g(z)$$

20.8.8 - Rozklad funkce s pólem

Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$ a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má izolovanou singularitu v

bodě z_0 . Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) funkce f má v bodě z_0 pól

(ii) existuje jedinečné číslo $k \in \mathbb{N}$ a funkce $h: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$,

kteřá je holomorfní v bodě z_0 , splňuje $h(z_0) \neq 0$

a $f(z) = (z - z_0)^{-k} h(z)$ na jistém prstencovém okolí z_0

Důkaz

(ii) $\Rightarrow$ (i) plyne z aritmetiky limit

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Jelikož $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty$, existuje prstencové okolí bodu

z_0 , kde $f \neq 0$, proto po oboděfinování funkce

$\frac{1}{f}$ nulou v z_0 máme určitěně holomorfní funkci s kořenem

v z_0 . Použitím Lemmatu o vzhledu funkce s kořenem

získáme číslo $k \in \mathbb{N}$ a funkci $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ takou, že

$$\frac{1}{f(z)} = (z - z_0)^k g(z) \quad \text{na jistém okolí } z_0,$$

kde $g(z_0) \neq 0$ a je holomorfní v bodě z_0 ,

a tedy máme:

$$f(z) = (z - z_0)^{-k} \frac{1}{g(z)}$$

Poloremín $\frac{1}{g} =: h$ získáme potaďnou výsledek. Jednotlivost

k plyne z jednonásobnosti násobnosti nulového bodu.

20.8.9 - O charakterizaci pólu

Nechť $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ má v bodě $z_0 \in \mathbb{C}$ izolovanou singularitu

a $k \in \mathbb{N}$. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:

(i) Funkce f má v z_0 pól násobnosti k

(ii) existují čísla $a_{-k}, a_{-k-1}, \dots, a_{-1} \in \mathbb{C}$ a

funkce $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ taková, že g je holomorfní

v z_0 , $a_k \neq 0$ a

$$f(z) = \frac{a_{-k}}{(z - z_0)^k} + \frac{a_{-k-1}}{(z - z_0)^{k-1}} + \dots + \frac{a_{-1}}{z - z_0} + g(z)$$

na jistém prstencovém okolí bodu z_0 .

Důkaz

(ii) $\Rightarrow$ (i) je zřejmé

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Zapišme funkci $f(z)$ ve vzhledu tvaru podle Lemmatu

o vzhledu funkce s pólem. Funkci h následně vyjádřme

potací jejího Taylorova vořvoj:

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^k} h(z) = \frac{1}{(z - z_0)^k} \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^n$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} b_n (z - z_0)^{n-k} = \frac{b_0}{(z - z_0)^k} + \dots + \frac{b_{k-1}}{z - z_0} + \sum_{n=k}^{\infty} b_n (z - z_0)^{n-k},$$

z čehož máme potaďnou výsledek

21.2.1 - Fourierova transformace na $S(\mathbb{R})$

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$. Pak přímou Fourierovu transformaci funkce f

vyjadřuje funkci $\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}(f)(\xi)$ zadanou předpisem:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-i2\pi(x, \xi)} dx$$

a inverzní Fourierova transformaci funkce f vyjadřuje funkce

$\xi \in \mathbb{R}^N \mapsto \mathcal{F}^{-1}(f)(\xi)$ zadanou předpisem,

$$\mathcal{F}^{-1}(f)(\xi) := \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{i2\pi(x, \xi)} dx$$

21.2.7 - O zachování parity při $\mathcal{F}$

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$ a $j \in \{1, \dots, N\}$. Je-li f sudá v x_j ,

pak je $\mathcal{F}(f)$ sudá v ξ_j a analogicky pro lichost f .

Speciálně pro $N=1$ máme:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \begin{cases} 2 \int_0^{\infty} f(x) \cos(2\pi \xi x) dx & \text{pro } f \text{ sudá} \\ -2i \int_0^{\infty} f(x) \sin(2\pi \xi x) dx & \text{pro } f \text{ lichá} \end{cases}$$

Důkaz

BÚNO uvažujme $j=1$

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x_1, \dots, x_N) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1 \right) e^{-2\pi i(x_2 \xi_2 + \dots + x_N \xi_N)} dx_2 \dots dx_N$$

Dále platí:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x_1, \dots, x_N) e^{-2\pi i x_1 \xi_1} dx_1$$

$$= \int_{\mathbb{R}} f(x_1, \dots, x_N) (\cos(2\pi x_1 \xi_1) - i \sin(2\pi x_1 \xi_1)) dx_1$$

$$= \int_0^{\infty} (f(x_1, \dots, x_N) + f(-x_1, \dots, x_N)) \cos(2\pi x_1 \xi_1) dx_1$$

$$- i \int_0^{\infty} (f(x_1, \dots, x_N) - f(-x_1, \dots, x_N)) \sin(2\pi x_1 \xi_1) dx_1$$

21.2.8 - O zachování radiality symetrie při $\mathcal{F}$

Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$ je radialně symetrická. Pak je

i $\mathcal{F}(f)(\xi)$ radialně symetrická. Speciálně pokud

$N=3$ při zápisu $f(x) = g(|x|)$ máme pro každé $\xi \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{2}{|\xi|} \int_0^{\infty} g(s) s \sin(2\pi s |\xi|) ds$$

Důkaz

Nechť $\xi \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ pak $\exists A$ regulární ortogonální

takové, že $\tilde{\xi} := (0, \dots, 0, |\xi|) = |A\xi|$

záméní $\xi = |A^{-1}\tilde{\xi}| = |A^T\tilde{\xi}|$, proto:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x) e^{-2\pi i(x, \xi)} dx = \int_{\mathbb{R}^N} g(|x|) e^{-2\pi i(x, A^T\tilde{\xi})} dx$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} g(|Ax|) e^{-2\pi i(Ax, \tilde{\xi})} dx = \int_{\mathbb{R}^N} g(|y|) e^{-2\pi i(y, \tilde{\xi})} dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} g(|y|) e^{-2\pi i(y, \tilde{\xi})} dy, \text{ což závisí pouze na } |\xi|,$$

a tedy je $\mathcal{F}(f)(\xi)$ radialně symetrická.

Pro $N=3$ pomocí sférických souřadnic

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \int_0^{\infty} \int_0^{\pi} \int_0^{2\pi} g(r) e^{-2\pi i r \cos \theta |\xi|} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$= 2\pi \int_0^{\infty} g(r) r^2 \left(\int_{-1}^1 e^{-2\pi i r t |\xi|} dt \right) dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\infty} g(r) r^2 \frac{e^{-2\pi i r |\xi|} - e^{2\pi i r |\xi|}}{-2\pi i r |\xi|} dr$$

$$= \frac{2}{|\xi|} \int_0^{\infty} g(r) r \sin(2\pi r |\xi|) dr$$